Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет систем управления и робототехники

Лабораторная работа № 2
«Свободное движение, устойчивость»

по дисциплине ЛСАУ

Вариант 30

Выполнил:

студент гр. **R3380 Янушанец Р. Д.**

Преподаватель:

Пашенко Артём Витальевич

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1 Задание 1. Свободное движение **2**
1.1 Исходные данные . . . 2
1.2 Структурная схема системы. . . . 2
1.3 Листинги аналитических расчетов. . . . 3
1.4 Результаты вычисления коэффициентов a_1, a_0 . . . 3
1.5 Аналитические выражения $y_{\text{св}}(t)$ . . . 3
1.6 Графики выходов $y_{\text{св}}(t)$ . . . 6
1.7 Вывод . . . 9

2 Задание 2. Область устойчивости **9**
2.1 Исходные данные . . . 9
2.2 Листинги аналитических расчетов. . . . 9
2.3 Графические изображения границ устойчивости. . . . 11
2.4 Графики выходов $y(t)$ для трех наборов параметров K, T_1 и T_2, соответствующих различным случаям устойчивости. . . . 12
2.5 Вывод . . . 14

3 Задание 3. Автономный генератор **14**
3.1 Исходные данные . . . 14
3.2 Листинги аналитических расчетов. . . . 14
3.3 Значения матриц A и C и начальных условий $x(0)$. . . . 16
3.4 Графики сигналов $g_{\text{ж}}(t)$ и $g(t)$ с их сопоставлением. . . . 16
3.5 График ошибки $e = g_{\text{ж}}(t)$-$g(t)$. . . . 17

4 Вывод **17**

1 Задание 1. Свободное движение

1.1 Исходные данные

Рассмотрим систему 2-го порядка, заданную дифференциальным уравнением:

$$\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0 y = a_0 u. \tag{1}$$

Данные для задания для варианта 30:

Номер эксперимента											
1		2		3		4		5		6	
Начальные условия											
$y(0)$	$\dot{y}(0)$	$y(0)$	$\dot{y}(0)$	$y(0)$	$\dot{y}(0)$	$y(0)$	$\dot{y}(0)$	$y(0)$	$\dot{y}(0)$	$y(0)$	$\dot{y}(0)$
1	0	1	0	1	0	0.05	0	0.05	0	0	0.1
Корни характеристического уравнения											
λ_1	λ_2	λ_3	λ_4	λ_5	λ_6	λ_7	λ_8	λ_9	λ_{10}	λ_{11}	λ_{12}
-8	-8	-4 $+j8$	-4 $-j8$	$j32$	$-j32$	1 $+j8$	1 $-j8$	8	8	-3.4	3.4

Таблица 1. Исходные данные для Задания 1

1.2 Структурная схема системы.

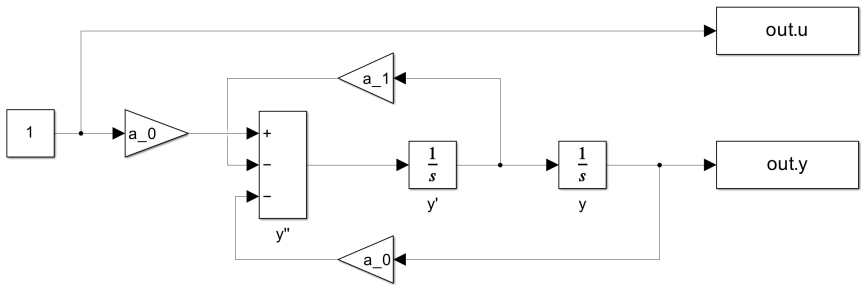

Рис. 1. структурная схема для перого задания

1.3 Листинги аналитических расчетов.

$$\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0 y = a_0 u$$

$$p^2[y] + a_1 p[y] + a_0 y = a_0 u$$

$$\lambda^2 + \lambda a_1 + a_0 = 0$$

$$\begin{cases} a_1 = -(\lambda_1 + \lambda_2) \\ a_0 = \lambda_1 \cdot \lambda_2 \end{cases}$$

1.4 Результаты вычисления коэффициентов a_1, a_0

λ_1	λ_2	a_1	a_0
-8	-8	16	64
-4 + j8	-4 - j8	8	80
j32	-j32	0	1024
1 + j8	1 - j8	-2	65
8	8	-16	64
3.4	-3.4	0	-11.56

Таблица 2. Результаты вычисления a_0 и a_1

1.5 Аналитические выражения $y_{\text{св}}(t)$

Эксперимент 1

Так как $\lambda_1 = \lambda_2$ аналитическое решение 1 будет иметь вид:

$$y_{\text{св}}(t) = (C_1 + tC_2)e^{\lambda t}$$

$$\begin{cases} C_1 = y(0) \\ C_2 - 8C_1 = \dot{y}(0) \end{cases}$$

$$\begin{cases} C_1 = 1 \\ C_2 - 8C_1 = 0 \end{cases}$$

$$y_{\text{св}}(t) = (1 + 8t)e^{-8t}$$

Эксперимент 2

Так как $\lambda_{1,2} = -4 \pm j8$ аналитическое решение 1 будет иметь вид:

$$y_{\text{св}}(t) = e^{\alpha t}\left(C_1 \cos \beta t + C_2 \sin \beta t\right)$$

$$\begin{cases} C_1 = y(0) \\ -4C_1 + 8C_2 = \dot{y}(0) \end{cases}$$

$$\begin{cases} C_1 = 1 \\ -4C_1 + 8C_2 = 0 \end{cases}$$

$$y_{\text{св}}(t) = e^{-4t}\left(1 \cos 8t + 0.5 \sin 8t\right)$$

Эксперимент 3

Так как $\lambda_{1,2} = \pm j32$ аналитическое решение 1 будет иметь вид:

$$y_{\text{св}}(t) = C_1 \cos \beta t + C_2 \sin \beta t$$

$$\begin{cases} C_1 = y(0) \\ 32C_2 = \dot{y}(0) \end{cases}$$

$$\begin{cases} C_1 = 1 \\ 32C_2 = 0 \end{cases}$$

$$y_{\text{св}}(t) = \cos 32t$$

Эксперимент 4

Так как $\lambda_{1,2} = 1 \pm j8$ аналитическое решение 1 будет иметь вид:

$$y_{\text{св}}(t) = e^{\alpha t}\left(C_1 \cos \beta t + C_2 \sin \beta t\right)$$

$$\begin{cases} C_1 = y(0) \\ C_1 + 8C_2 = \dot{y}(0) \end{cases}$$

$$\begin{cases} C_1 = 0.05 \\ C_1 + 8C_2 = 0 \end{cases}$$

$$y_{\text{св}}(t) = e^t\left(0.05\cos 8t - 0.00625\sin 8t\right)$$

Эксперимент 5

Так как $\lambda_1 = \lambda_2$ аналитическое решение 1 будет иметь вид:

$$y_{\text{св}}(t) = (C_1 + tC_2)e^{\lambda t}$$

$$\begin{cases} C_1 = y(0) \\ C_2 + 8C_1 = \dot{y}(0) \end{cases}$$

$$\begin{cases} C_1 = 0.05 \\ C_2 + 8C_1 = 0 \end{cases}$$

$$y_{\text{св}}(t) = (0.05 - 0.4t)e^{8t}$$

Эксперимент 6

Так как $\lambda_{1,2} = \pm 3.4$ аналитическое решение 1 будет иметь вид:

$$y_{\text{св}}(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t}$$

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = y(0) \\ -3.4C_1 + 3.4C_2 = \dot{y}(0) \end{cases}$$

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 0 \\ -3.4C_1 + 3.4C_2 = 0.1 \end{cases}$$

$$y_{\text{св}}(t) = -\frac{1}{68}e^{-3.4t} + \frac{1}{68}e^{3.4t}$$

1.6 Графики выходов $y_{\text{св}}(t)$

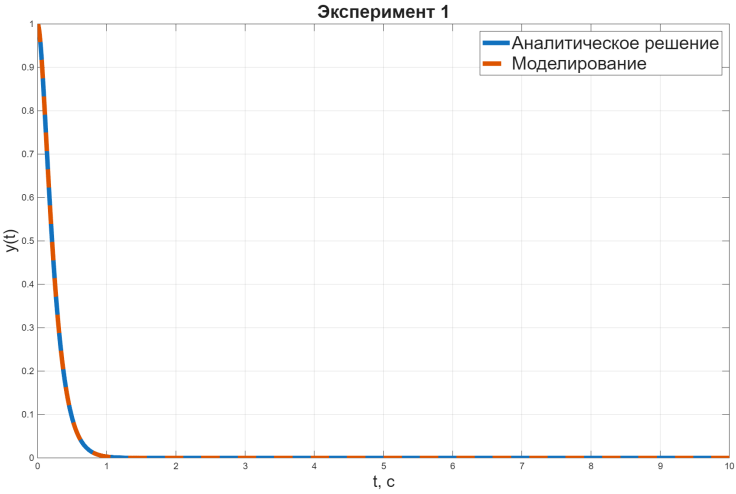

Рис. 2. График сравнения для первого эксперимента

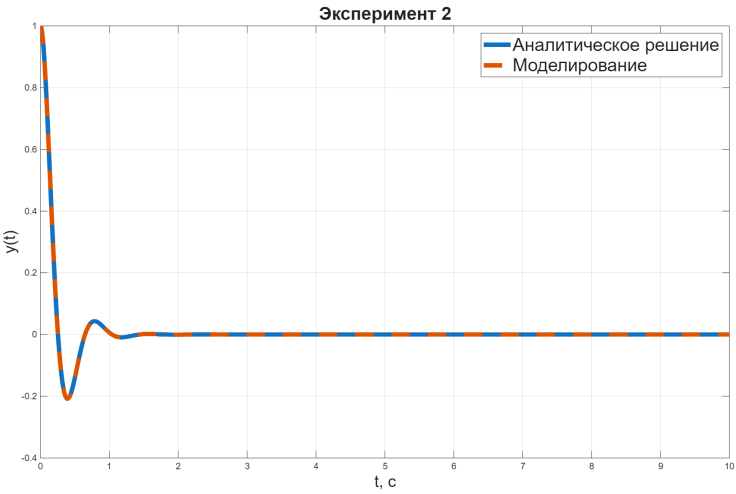

Рис. 3. График сравнения для второго эксперимента

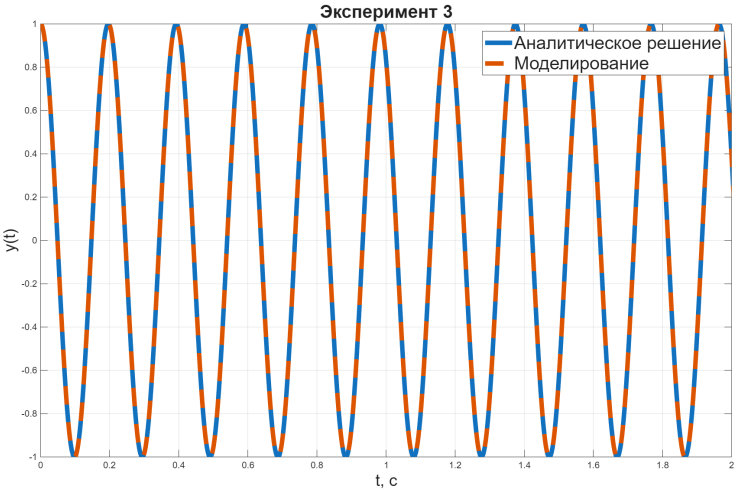

Рис. 4. График сравнения для третьего эксперимента

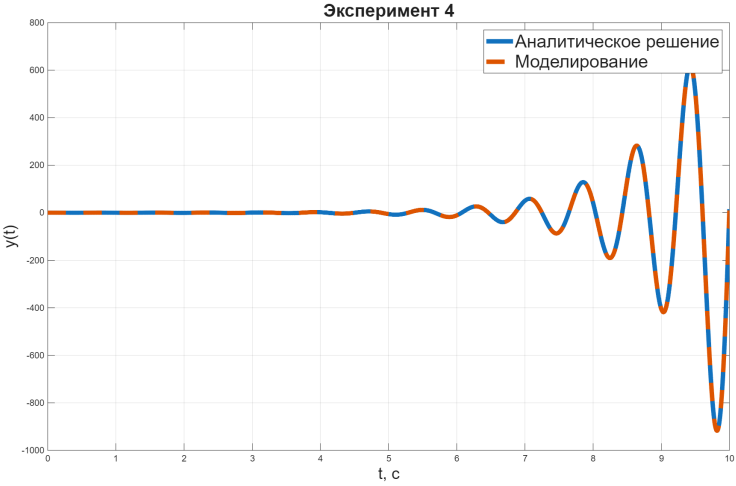

Рис. 5. График сравнения для четвертого эксперимента

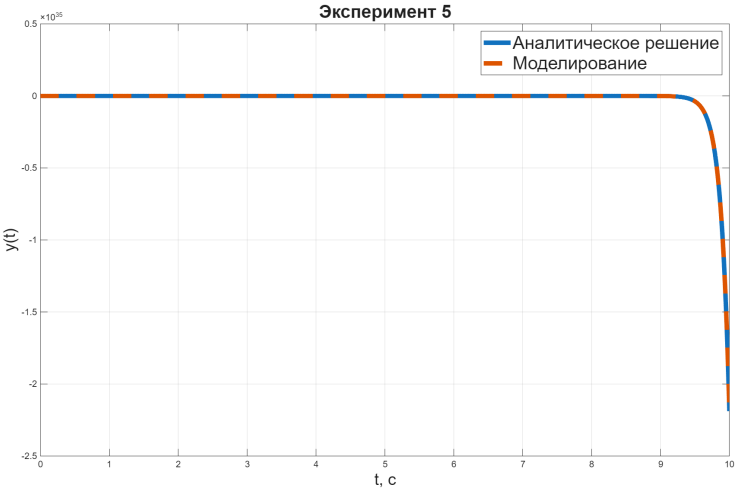

Рис. 6. График сравнения для пятого эксперимента

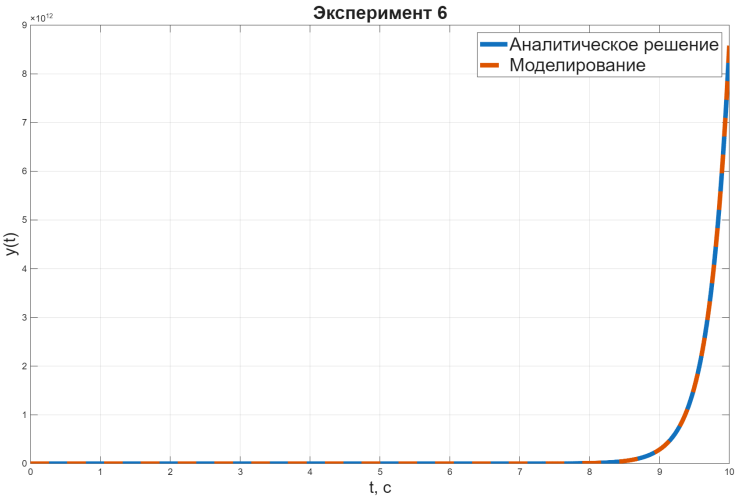

Рис. 7. График сравнения для шестого эксперимента

1.7 Вывод

Сравнение графиков аналитического решения и моделирования показало их полное совпадение, что подтверждает корректность аналитических вычислений и правильность определения коэффициентов дифференциального уравнения системы. Анализ поведения выходных сигналов позволяет сделать вывод о типе устойчивости системы в зависимости от корней характеристического уравнения: при отрицательных вещественных частях система является устойчивой, при нулевых — находится на границе устойчивости, а при положительных — неустойчива.

2 Задание 2. Область устойчивости

2.1 Исходные данные

Рассмотрим систему 3-го порядка, заданную структурной схемой:

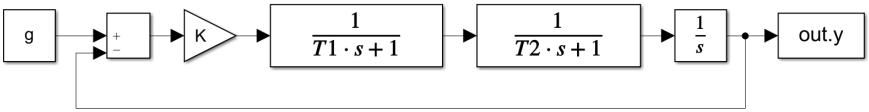

Рис. 8. Схема моделирования для Задания 2

2.2 Листинги аналитических расчетов.

Система из структурной схемы можно записать в виде:

$$y = \frac{gy - Ky}{p(T_1 p + 1)(T_2 p + 1)}$$

полюса соответствующих придаточных функций совпадут с первым набором корней λ_1 и λ_2 при:

$$\begin{cases} T_1\lambda_1 + 1 = 0 \\ T_2\lambda_2 + 1 = 0 \end{cases}$$

Подставим $\lambda_1 = -8$ и $\lambda_2 = -8$:

$$\begin{cases} T_1 = \frac{1}{8} \\ T_2 = \frac{1}{8} \end{cases}$$

Так как мы рассматриваем свободное движение $g = 0$

$$(p(T_1p + 1)(T_2p + 1))y = -Ky$$

$$y(T_1T_2p^3 + (T_1 + T_2)p^2 + p + K) = 0$$

$$T_1T_2p^3 + (T_1 + T_2)p^2 + p + K = 0$$

Для полинома третьего порядка

$$a_3p^3 + a_2p^2 + a_1p + a_0 = 0$$

условия устойчивости по критерию Гурвица имеют вид:

$$\begin{cases} a_3 > 0, \\ a_2 > 0, \\ a_1 > 0, \\ a_0 > 0, \\ a_2a_1 - a_3a_0 > 0. \end{cases}$$

В нашем случае:

$$\begin{cases} T_1T_2 > 0 \\ T_1 + T_2 > 0 \\ 1 > 0 \\ K > 0 \\ T_1 + T_2 - T_1T_2K > 0 \end{cases}$$

$$0 < K(T_1, T_2) < \frac{T_1 + T_2}{T_1T_2}$$

$$\begin{cases} 0 < K(T_1) < 8 + \dfrac{1}{T_1} \\ 0 < K(T_2) < 8 + \dfrac{1}{T_2} \end{cases}$$

2.3 Графические изображения границ устойчивости.

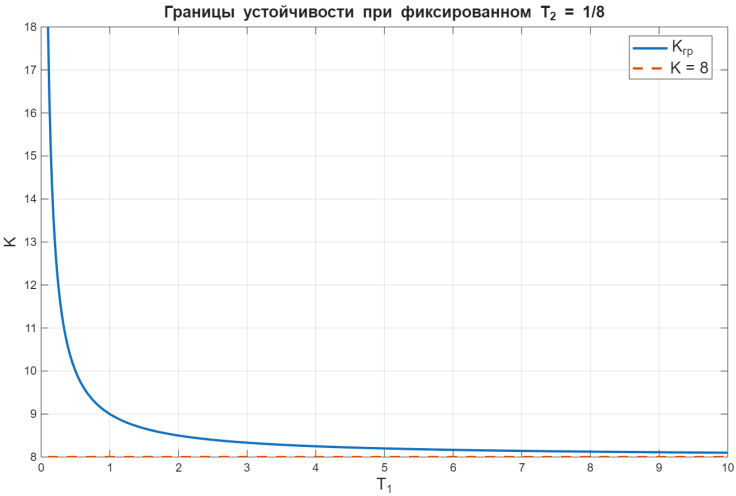

Рис. 9. Графическое изображение границы устойчивости для фиксированной T_2.

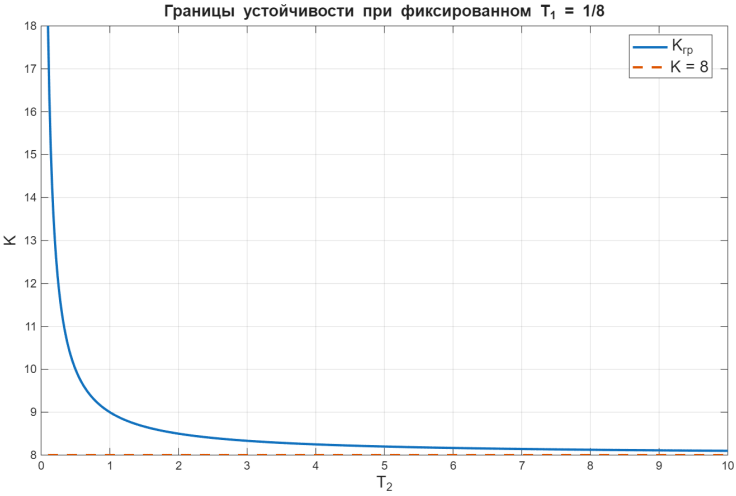

Рис. 10. Графическое изображение границы устойчивости для фиксированной T_1.

2.4 Графики выходов $y(t)$ для трех наборов параметров K, T_1 и T_2, соответствующих различным случаям устойчивости.

Асимптотически устойчивая система

Пусть $T_1 = 6$, $T_2 = 7$, $K = 0.1$

$$K_{\text{гр}} = \frac{T_1 + T_2}{T_1 T_2} = \frac{13}{42}$$

$$K < K_{\text{гр}}$$

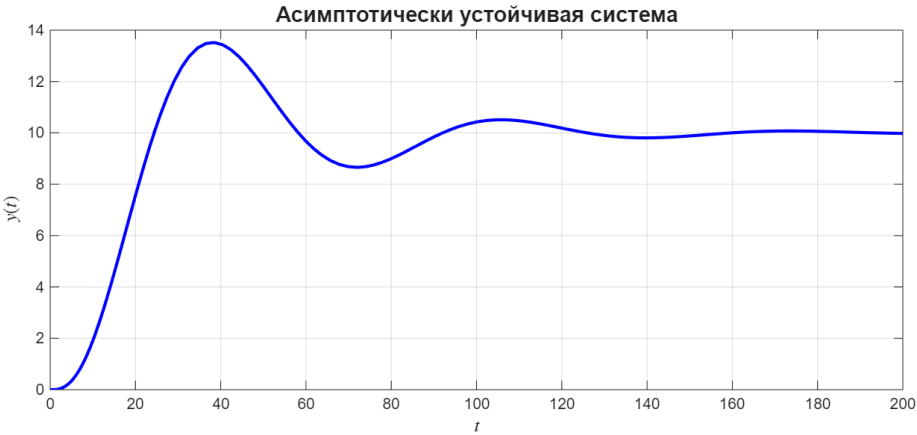

Рис. 11. Асимптотически устойчивая система

Система на границе устойчивости

Пусть $T_1 = 2$, $T_2 = 1.2$, $K = \dfrac{4}{3}$

$$K_{\text{гр}} = \frac{T_1 + T_2}{T_1 T_2} = 1.25$$

$$K = K_{\text{гр}}$$

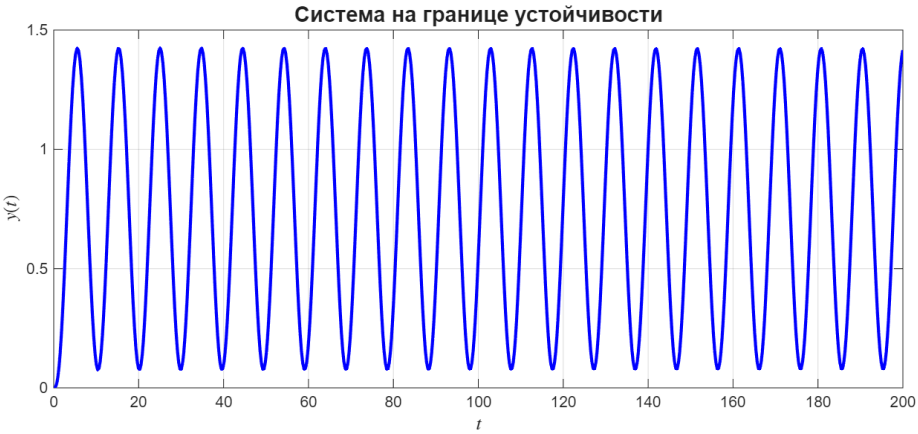

Рис. 12. Система на границе устойчивости

Неустойчивая система

Пусть $T_1 = 3$, $T_2 = 5$, $K = 2$

$$K_{\text{гр}} = \frac{T_1 + T_2}{T_1 T_2} = \frac{8}{15}$$

$$K > K_{\text{гр}}$$

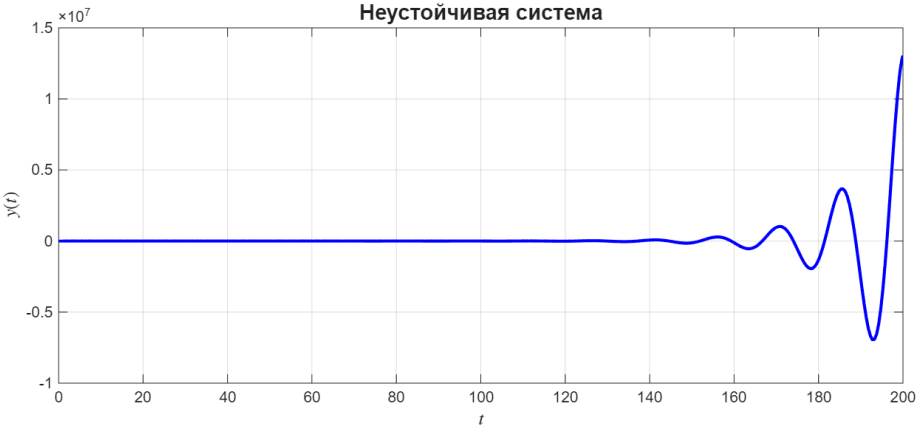

Рис. 13. Неустойчивая система

2.5 Вывод

Во втором задании была исследована область устойчивости системы третьего порядка в зависимости от параметров усиления K и постоянных времени T_1, T_2. С использованием критерия Гурвица получено аналитическое выражение границы устойчивости, которое определяет допустимые значения параметра K при фиксированных значениях T_1 и T_2.

Численное моделирование переходных процессов для трёх наборов параметров, соответствующих асимптотически устойчивому, граничному и неустойчивому случаям, подтвердило корректность аналитических выводов. Поведение выходного сигнала $y(t)$ полностью соответствует теоретическим условиям устойчивости.

3 Задание 3. Автономный генератор

3.1 Исходные данные

Рассмотрим систему:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax \\ g = Cx \end{cases}$$

Нам нужно чтобы g равнялся:

$$g_{\text{ж}}(t) = \cos(9t) + e^{9t}\sin(-t)$$

3.2 Листинги аналитических расчетов.

$$g_{\text{ж}}(t) = \cos(9t) - e^{9t}\sin t.$$

Первая составляющая $\cos(9t)$ соответствует комплексно-сопряжённой паре собственных значений $\lambda_{1,2} = \pm j9$. Вторая составляющая $e^{9t}\sin t$ соответствует комплексно-сопряжённой паре $\lambda_{3,4} = 9 \pm j$.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -9 & 0 & 0 \\ 9 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 9 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 9 \end{pmatrix}.$$

$$e^{At} = \begin{bmatrix} \cos(9t) & -\sin(9t) & 0 & 0 \\ \sin(9t) & \cos(9t) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e^{9t}\cos(t) & e^{9t} - \sin(t) \\ 0 & 0 & e^{9t}\sin(t) & e^{9t}\cos(t) \end{bmatrix}$$

Запишем вход системы в виде:

$$g(t) = Ce^{At}x(0)$$

$$\begin{aligned} g(t) = x_1(0)\big[\cos(9t)c_1 + \sin(9t)c_2\big] \\ + x_2(0)\big[-\sin(9t)c_1 + \cos(9t)c_2\big] \\ + x_3(0)\big[e^{9t}\cos(t)c_3 + e^{9t}\sin(t)c_4\big] \\ + x_3(0)\big[-e^{9t}\sin(t)c_3 + e^{9t}\cos(t)c_4\big] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g(t) = \cos(9t)\big[x_1(0)c_1 + x_2(0)c_2\big] \\ + \sin(9t)\big[x_1(0)c_2 - x_2(0)c_1\big] \\ + e^{9t}\cos(t)\big[x_3(0)c_3 + x_4(0)c_4\big] \\ + e^{9t}\sin(t)\big[x_3(0)c_4 - x_4(0)c_3\big] \end{aligned}$$

Подставляем в исходное выражение и получаем:

$$\begin{cases} x_1(0)c_1 + x_2(0)c_2 = 1 \\ x_1(0)c_2 - x_2(0)c_1 = 0 \\ x_3(0)c_3 + x_4(0)c_4 = 0 \\ x_3(0)c_4 - x_4(0)c_3 = -1 \end{cases}$$

Пусть:

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Тогда:

$$x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

3.3 Значения матриц A и C и начальных условий $x(0)$.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -9 & 0 & 0 \\ 9 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 9 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 9 \end{pmatrix}.$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

3.4 Графики сигналов $g_{\text{ж}}(t)$ и $g(t)$ с их сопоставлением.

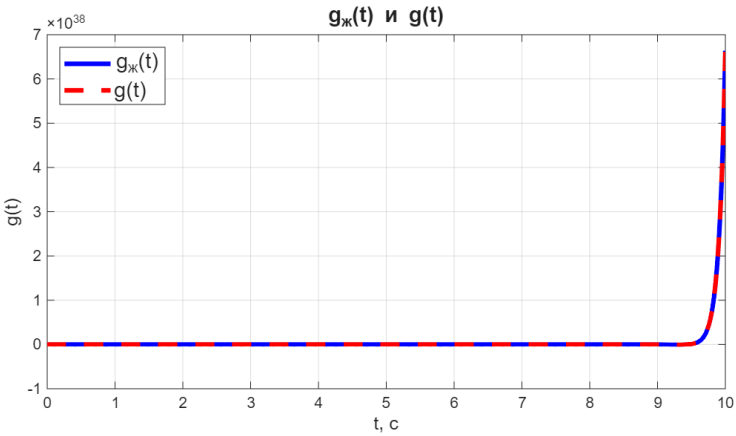

Рис. 14. Графики сигналов $g_{\text{ж}}(t)$ и $g(t)$

3.5 График ошибки $e = g_{\text{ж}}(t)$-$g(t)$.

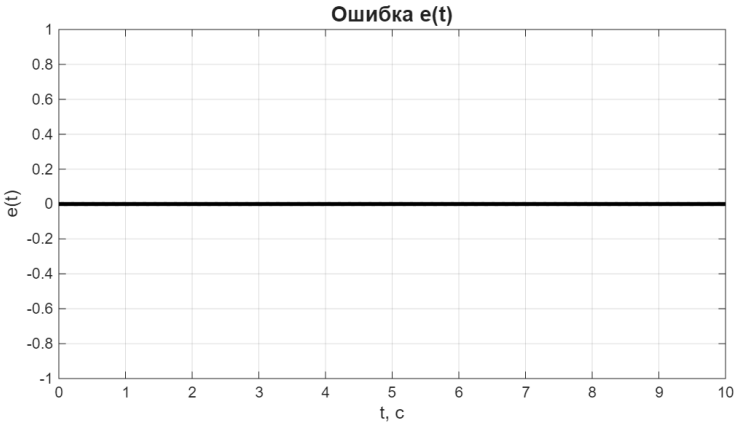

Рис. 15. График ошибки $e = g_{\text{ж}}(t)$-$g(t)$

4 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были исследованы свободное движение, устойчивость линейных систем и синтез автономного генератора

В первом задании была установлена связь между расположением корней характеристического уравнения на комплексной плоскости и устойчивостью системы: при отрицательных вещественных частях система устойчива, при нулевых — находится на границе устойчивости, при положительных — неустойчива.

Во втором задании была исследована область устойчивости системы третьего порядка. С использованием критерия Гурвица определена граница устойчивости, а моделирование подтвердило теоретические выводы о поведении системы в зависимости от выбранных параметров.

В третьем задании синтезирована матрица состояния автономного генератора по заданному выходному сигналу. Результаты моделирования показали точное соответствие между требуемым и полученным сигналами, что подтверждает корректность выбора матриц системы и начальных условий.